

Хакатон 2026г

**АНАЛИТИКА И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ДАННЫХ**

Ключевые термины и определения

- *Производственная аналитика – анализ данных оборудования и процессов для поддержки управленческих решений.*
- *Дашборд – визуальная панель с ключевыми показателями (KPI) в реальном или квазиреальном времени.*
- *HSE – охрана труда, промышленная и экологическая безопасность.*

Цель аналитического дашборда

- *Дать инженеру или руководителю смены целостное понимание состояния производства для быстрого и обоснованного принятия решений.*
- **Контекст: обогатительная фабрика**
 - ▶ Решение предназначено для обогатительной фабрики
 - ▶ Непрерывный технологический процесс
 - ▶ Высокая взаимосвязь технологических параметров
 - ▶ Высокая цена отклонений и простоев
 - ▶ Критичность оперативных решений в течение смены

Проблема

Современная обогатительная фабрика генерирует большой объём производственных данных (энергопотребление, простой оборудования, производительность, аварийные события, показатели HSE).

Однако эти данные используются неэффективно и не поддерживают оперативное принятие решений.

Ключевые проблемы:

Отсутствие наглядной визуализации

- данные представлены в виде таблиц или отчётов;
- сложно быстро понять, где возникла проблема и насколько она критична.

Запаздывание управленческих решений

- инженер или руководитель смены тратит время на поиск и интерпретацию информации;
- решения принимаются с опозданием или интуитивно.

Нет фокуса на приоритетах

- все показатели выглядят одинаково важными;
- отсутствуют сигналы, что именно требует внимания прямо сейчас.

Слабая связь данных с безопасностью труда

- показатели HSE не интегрированы в общую картину производства;
- риски для персонала выявляются поздно.

Исходные данные и показатели дашборда

- ▶ Источники: АСУ ТП, лаборатория, HSE
- ▶ Производительность, т/ч
- ▶ Извлечение полезного компонента, %
- ▶ Расход реагентов, кг/т
- ▶ Простои и загрузка оборудования

KPI и ориентиры эффективности

- ▶ Выполнение плана по производительности
- ▶ Минимизация перерасхода реагентов
- ▶ Снижение простоев
- ▶ Отсутствие инцидентов HSE

Задача

Создать аналитический дашборд, который объединяет все ключевые показатели на одном экране для инженера или руководителя смены.

Требования к решению задачи:

1. *Все показатели на одном экране;*
2. *Наглядная визуализация (графики, индикаторы);*
3. *Логика приоритетов и сигналов*
4. *Ориентация на пользователя (UX)*
5. *Приоритизация устранения простоев*
6. *Реакция на отклонения технологических параметров*
7. *Предотвращение рисков HSE*

Ожидаемый результат:

1. Быстро понять состояние производства;
2. Сравнение с плановыми значениями;
3. Пороговые значения и цветовая индикация;
4. Увидеть отклонения и риски;
5. Принять решение за минуты, а не часы